Atalaia — Parte 2: Solução da Central de Operações

Oct 24, 2026 · @Enzo Kuramoto

Resumo da solução

A Central de Operações do Atalaia é uma tela única com mapa vivo, indicadores, alertas priorizados e situação de cada região, alimentada por um motor que interpreta cada sinal recebido.

A resposta à pergunta do enunciado, “Se algo estiver acontecendo na cidade agora, PROMETHEUS conseguirá perceber?”, se apoia em três mecanismos:

1. **Interpretar, não só exibir:** cada sinal é ligado ao cadastro da Parte 1 e passa por regras que decidem se é um problema e quão grave ele é.
2. **Tratar o silêncio como sinal:** equipamento que para de se comunicar vira alerta, em vez de continuar verde no mapa.
3. **Mostrar só o que importa primeiro:** alertas agrupados e ordenados por criticidade, e regiões classificadas com o motivo visível.

Este documento resolve os desafios levantados em “Atalaia — Parte 2: Central de Operações da Cidade”.

Decisões de partida

O documento do problema deixou perguntas em aberto; a solução parte das respostas abaixo, todas propostas pela equipe e fáceis de trocar por configuração.

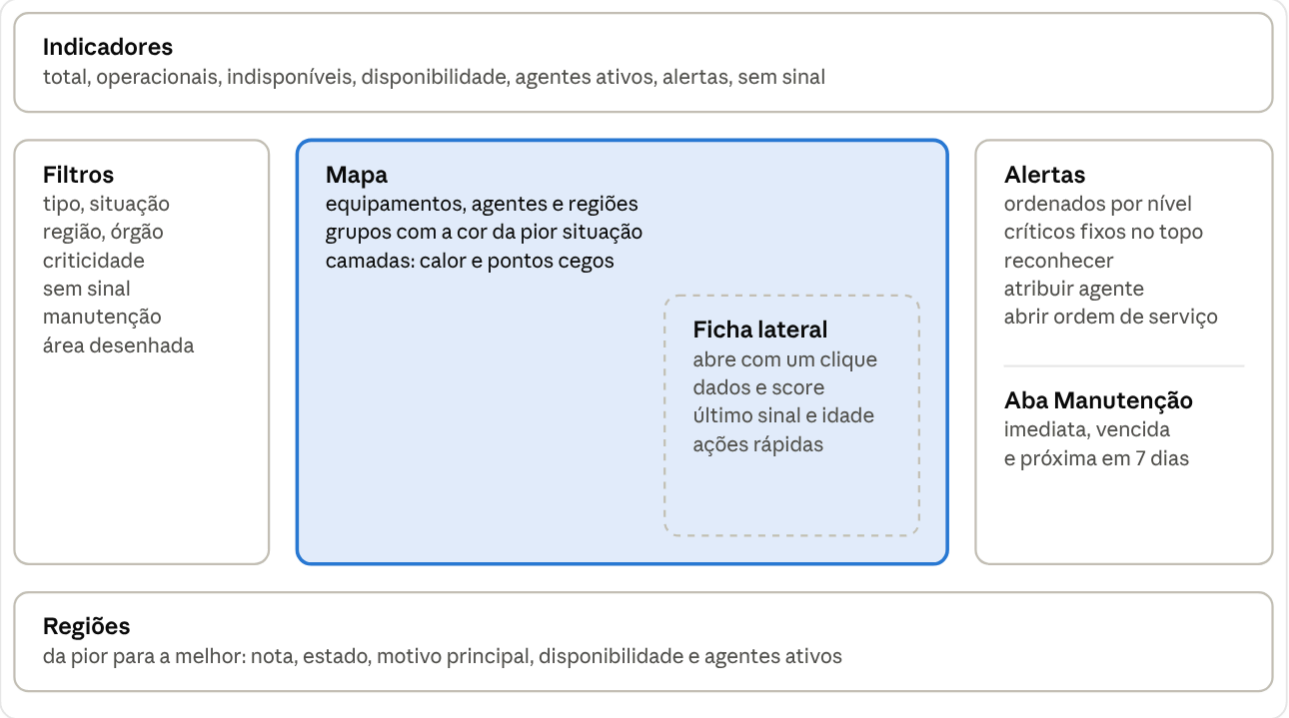
Pergunta em aberto	Decisão proposta	Motivo
O que é uma “região”	Agrupamento de bairros em 5 a 8 regiões (ex.: Centro, Norte, Sul, Leste, Oeste), guardado em tabela	Funciona em qualquer cidade; zonas oficiais da prefeitura substituem a tabela sem mudar código
Quais órgãos aparecem	Trânsito, Guarda Municipal, Polícia Militar, Secretaria de Mobilidade e operadoras privadas (patinetes, táxis)	Já são cadastráveis na Parte 1

Pergunta em aberto	Decisão proposta	Motivo
Frequência dos sinais	Fixos: um sinal a cada 60 segundos. Móveis e agentes: posição a cada 15 segundos. Ajustável por tipo	Valores realistas para o simulador e leves para a máquina do jurado
Frequência do painel	Eventos chegam por push na hora; indicadores e regiões são recalculados a cada 5 segundos	Mostra tempo real sem sobrecarregar o navegador
Dados reais ou simulados	Simulador na demonstração; dados reais entram pelo mesmo endpoint de telemetria	Nada muda no painel quando os dados forem reais
O operador age pela central?	Sim, com ações leves: reconhecer alerta, atribuir agente e abrir ordem de serviço. Cadastro continua na Parte 1	Fecha o ciclo “perceber, decidir, agir” na mesma tela
Tempo entre evento e alerta	Meta de até 5 segundos na demonstração	Perceptível ao vivo, viável com a arquitetura proposta

A tela da central

Tudo cabe numa única tela: o gestor nunca troca de página para entender a cidade ou agir.

Indicadores, mapa, alertas e regiões cabem numa só tela



layout da central · 5 áreas

O olhar vai de cima para baixo: indicadores dizem se a cidade está bem, o mapa e os alertas dizem onde está o problema, e a faixa de regiões diz onde olhar primeiro.

Motor de interpretação

O motor é o que separa esta central de um mapa com ícones: todo sinal passa pelas mesmas sete etapas antes de chegar à tela.

1. **Recebe o sinal:** identificador do dispositivo IoT, horário, tipo de sinal (presença, posição, erro, métrica) e valores.
2. **Liga ao cadastro:** encontra o equipamento pelo dispositivo_iot_id. Sinal de dispositivo desconhecido vira alerta de “dispositivo não cadastrado”.
3. **Atualiza o estado atual:** último sinal, posição dos móveis e últimas métricas.
4. **Aplica as regras de detecção** da tabela abaixo.
5. **Calcula a criticidade** com o contexto do equipamento e da região.
6. **Cria ou atualiza o alerta,** juntando repetições do mesmo problema num só alerta.
7. **Publica o evento** para todos os painéis abertos e para o PROMETHEUS.

Um verificador roda a cada 30 segundos para o que não chega como sinal: silêncio, manutenção vencida e regiões sem agentes.

Regras de detecção

Regra	O que detecta	Nível inicial
Furto	Situação muda para furtado, ou equipamento fixo cuja posição se afasta mais de 50 m do ponto de instalação	Crítica
Incidente correlacionado	3 ou mais equipamentos da mesma região com problema em 15 minutos, sugerindo queda de energia ou de rede	Crítica
Mau funcionamento	Sinal de erro do dispositivo ou mudança de situação feita por técnico	Alta
Falha silenciosa	Equipamento operacional sem sinal por mais de 3 vezes o intervalo esperado para o tipo	Alta
Região descoberta	Região sem nenhum agente em atividade	Alta
Sinal degradado	Métrica fora da faixa: câmera com queda de qualidade, patinete com bateria abaixo de 15%	Média
Manutenção vencida	Data do plano passou sem registro de execução	Média
Dispositivo não cadastrado	Sinal com identificador que não existe no inventário	Média
Agente sem posição	Agente em atividade sem atualizar posição há mais de 10 minutos	Média
Manutenção próxima	Faltam 7 dias ou menos para a data do plano	Baixa

Os limites (50 m, 3 vezes, 15 minutos, 15%) ficam em configuração, para ajuste sem mexer no código.

Criticidade e ciclo de vida dos alertas

Cada alerta nasce com o nível da sua regra e sobe ou desce conforme o contexto, para que o operador veja primeiro o que tem mais impacto.

Ajuste pelo contexto

Situação	Efeito no nível
Não há outro equipamento do mesmo tipo operacional num raio de 500 m	Sobe um nível (a área ficou sem cobertura)
A região já está em atenção	Sobe um nível
Horário de pico configurado para a região	Sobe um nível
Equipamento com manutenção planejada em andamento	Alerta suprimido
Equipamento desativado ou ainda não instalado	Nenhum alerta

Todo alerta mostra os motivos do seu nível, por exemplo: “Alta → Crítica: sem outra câmera em 500 m”.

Como cada nível aparece

Nível	Cor	Comportamento no painel
Crítica	Vermelho	Topo fixo da lista, som curto, ícone pulsando no mapa
Alta	Laranja	Lista de alertas, destaque no mapa
Média	Amarelo	Lista de alertas
Baixa	Cinza-azulado	Apenas na fila de manutenção ou na ficha

Ciclo de vida

Estado	Quando muda
Aberto	Regra disparou
Reconhecido	Operador clicou em “estou vendo”
Em atendimento	Agente atribuído ou ordem de serviço aberta
Resolvido	Operador encerrou, ou o problema sumiu sozinho (sinal voltou, situação voltou a operacional)

Escalonamento: alerta crítico não reconhecido em 2 minutos volta a tocar; alerta alto não reconhecido em 10 minutos vira crítico.

Contra o excesso de alertas

- Um único alerta aberto por equipamento e por regra; repetições só aumentam um contador.
- Problemas de vários equipamentos na mesma região viram um alerta de incidente correlacionado, com os equipamentos dentro dele.
- O operador pode silenciar um alerta por até 30 minutos, com motivo obrigatório.
- Alertas de nível baixo nunca disputam espaço com os críticos.

Mapa

O mapa usa forma para dizer o que é o recurso e cor para dizer como ele está, e agrupa os pontos para continuar legível com dezenas de milhares de equipamentos.

Camadas

Camada	Mostra	Ligada por padrão
Equipamentos fixos	Radares, câmeras, balanças, cancelas, totens	Sim
Equipamentos móveis	Viaturas, motos, táxis, mototáxis, escolares, patinetes, veículos autônomos	Sim
Agentes	Agentes em atividade, com a cor do órgão	Sim
Regiões	Contorno de cada região pintado pelo seu estado	Sim
Mapa de calor de alertas	Concentração de alertas nas últimas 24 horas	Não
Cobertura de câmeras	Raio de alcance das câmeras operacionais, mostrando pontos cegos	Não

Leitura de cada ponto

- **Forma = categoria:** círculo para fiscalização, quadrado para monitoramento, triângulo para veículos, losango para agentes. O ícone do tipo fica dentro da forma.

- **Cor = situação:** verde operacional, amarelo manutenção próxima ou em manutenção, laranja mau funcionamento, vermelho furtado ou crítico, cinza desativado ou não instalado.
- **Acessibilidade:** a situação também aparece como símbolo pequeno (✓, !, ×), para quem não distingue cores.
- **Idade do dado:** sem sinal há mais de 2 vezes o intervalo esperado, o ponto fica esmaecido com contorno tracejado. Móveis mostram um rastro curto dos últimos minutos.

Agrupamento

No zoom da cidade, pontos próximos viram um círculo com a contagem. O círculo tem a cor da **pior situação** dentro dele, para que um furto nunca fique escondido num grupo verde. Ao aproximar, os grupos se abrem.

Ficha pelo mapa

Um clique abre um painel lateral sem sair do mapa, com: dados do cadastro, situação, último sinal e sua idade, score de saúde com os motivos, alertas abertos, próxima manutenção, histórico recente e as ações rápidas (reconhecer, atribuir agente, abrir ordem de serviço). Para agentes: órgão, equipe, veículo, situação e alerta em atendimento.

Indicadores e visão por região

Os indicadores do topo respondem “a cidade está bem?” e o índice de saúde de cada região responde “onde olhar primeiro?”. Tudo é calculado na API e respeita os filtros ativos.

Indicadores do topo

Indicador	Como é calculado
Total de equipamentos	Todos os cadastrados, em qualquer situação
Operacionais	Situação operacional
Indisponíveis	Mau funcionamento + em manutenção + furtado
Disponibilidade (%)	Regra única da Parte 1, sem não instalados e desativados
Agentes em atividade	Situação em atividade, com posição atualizada
Alertas abertos	Contagem por nível: crítica, alta, média

Indicador	Como é calculado
Sem sinal	Equipamentos em falha silenciosa
Manutenções vencidas	Planos com data passada e sem execução
Tempo até reconhecer	Média, na última hora, do tempo entre abrir e reconhecer um alerta

Cada indicador mostra a variação na última hora ("−2,1 p.p."), para que a tendência fique visível sem abrir gráfico.

Índice de saúde da região

Cada região começa com 100 pontos e perde pontos por fator, o que torna o motivo de cada nota fácil de explicar.

Fator	Penalidade
Cada alerta crítico aberto	−25
Cada alerta alto aberto	−10
Cada alerta médio aberto	−3
Disponibilidade abaixo de 90%	−1 por ponto percentual abaixo
Nenhum agente em atividade na região	−20

O índice nunca fica abaixo de 0. Estados: **Normal** de 80 a 100, **Atenção** de 50 a 79, **Crítica** abaixo de 50.

Painel de regiões

Uma faixa lista todas as regiões, das piores para as melhores, com: nota, estado, motivo principal ("2 câmeras fora do ar, sem agentes"), disponibilidade e agentes ativos. Clicar numa região aproxima o mapa e aplica o filtro dela.

Filtros, manutenção e agentes

Filtros, fila de manutenção e painel de agentes trabalham sobre o mesmo mapa, e qualquer filtro atualiza mapa, indicadores e listas ao mesmo tempo.

Filtros

Filtro	Opções
Tipo de equipamento	Todos os tipos cadastrados, inclusive os criados pela interface
Situação	As seis situações da Parte 1
Região e bairro	Lista das regiões e dos bairros de cada uma
Órgão responsável	Órgãos cadastrados
Criticidade	Somente equipamentos com alerta de determinado nível
Sem sinal	Somente equipamentos em falha silenciosa
Manutenção	Imediata, vencida, próxima em 7 dias
Score de saúde	Faixa de nota, por exemplo abaixo de 50
Área desenhada	Polígono desenhado no mapa pelo operador

Os filtros ficam no endereço da página, para salvar ou compartilhar uma visão (“câmeras sem sinal na região Norte”).

Fila de manutenção

Uma aba lista os equipamentos que precisam de manutenção, nesta ordem: imediata, vencida (mais atrasada primeiro) e próxima em até 7 dias (mais próxima primeiro). Cada linha mostra o motivo, a região, a ordem de serviço, se houver, e o botão para localizar no mapa.

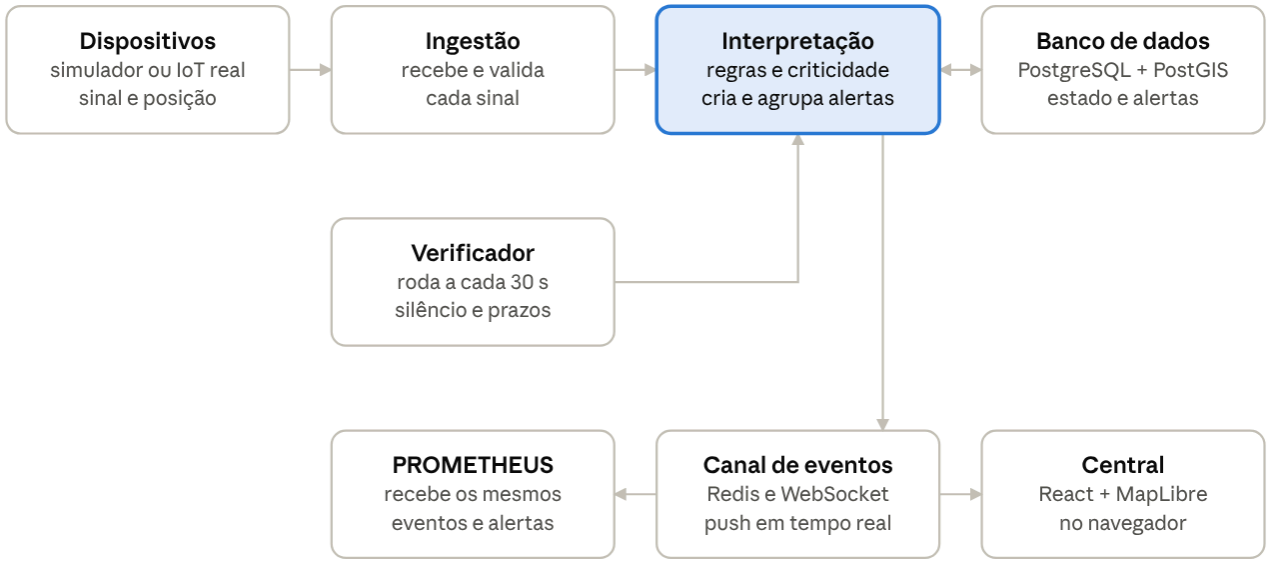
Agentes

- **Posição e idade:** cada agente aparece com a cor do seu órgão e o tempo desde a última posição.
- **Agentes por região:** contagem por região e por órgão, que também entra no índice de saúde.
- **Mais próximos do alerta:** ao selecionar um alerta, o painel lista os 3 agentes em atividade mais próximos, com distância, e permite atribuir um deles.
- **Em atendimento:** agente atribuído a um alerta aparece com contorno destacado até o alerta ser resolvido.

Arquitetura técnica

A Parte 2 reaproveita a API, o banco e o simulador da Parte 1 e acrescenta três peças: o motor de interpretação, o verificador periódico e o canal de eventos em tempo real.

Todo sinal passa pelo motor antes de chegar à tela



fluxo em tempo real · 8 componentes

A central carrega o estado inicial pela API e, a partir daí, só recebe mudanças pelo canal de eventos; nada é recarregado por inteiro.

Stack acrescentada à da Parte 1

Necessidade	Tecnologia	Uso
Tempo real	WebSocket do FastAPI	Envia alertas, mudanças de situação e posições para os painéis abertos
Canal de eventos	Redis (pub/sub)	Liga ingestão, motor e WebSocket, e guarda o estado mais recente para leitura rápida
Agrupamento no mapa	Clustering nativo do MapLibre	Grupos com a cor da pior situação, calculada no próprio agrupamento
Mapa de calor	Camada heatmap do MapLibre	Concentração de alertas nas últimas 24 horas

Necessidade	Tecnologia	Uso
Pontos cegos	Turf.js	Desenha o raio de alcance das câmeras
Consultas espaciais	PostGIS (ST_DWithin e busca por vizinho mais próximo)	Agentes mais próximos, cobertura em 500 m e equipamentos por região
Estado da tela	Zustand + TanStack Query	Filtros, seleção e dados sincronizados entre mapa, listas e indicadores
Gráficos	Recharts	Variação dos indicadores e linha do tempo
Avisos	Web Audio e notificações do navegador	Som e aviso para alertas críticos
Resumo do turno	LLM com modelo de texto como alternativa	Texto do que mudou na última hora

Contrato da API

```
GET    /central/estado              (estado inicial em GeoJSON, com filtros)
GET    /indicadores                 (com filtros)
GET    /regioes/saude
GET    /alertas                     (por nível e estado)
PATCH  /alertas/{id}                (reconhecer, silenciar, resolver)
POST   /alertas/{id}/atribuir
GET    /alertas/{id}/agentes-proximos
GET    /manutencao/fila
GET    /linha-do-tempo              (estado em um momento passado)
GET    /resumo-turno
POST   /simulacao/incidente
WS     /ws/eventos
```

Diferenciais

Os diferenciais foram escolhidos por provar, ao vivo, que a central percebe o que acontece. Estão em ordem de prioridade.

#	Diferencial	Como funciona	Por que ganha pontos	Esforço
1	Simular incidente	Botão que provoca furto, falha, silêncio ou queda de energia numa região escolhida	O jurado vê a central perceber em segundos, sem depender de roteiro	Baixo
2	Incidente correlacionado	Várias falhas próximas viram um único alerta de "possível queda de energia ou rede"	Mostra inteligência além de regras isoladas	Baixo
3	Resumo do turno	Texto curto do que mudou na última hora ("3 câmeras caíram no Centro, 1 radar furtado na Zona Norte"), gerado por IA a partir dos alertas, com versão por modelo de texto quando a IA estiver indisponível	Leitura rápida para o gestor que acabou de chegar	Baixo
4	Linha do tempo	Controle deslizante que volta o mapa e os indicadores até uma hora atrás	Mostra como o problema começou e espalhou; prepara a Parte 3	Médio
5	Pontos cegos	Camada com o raio das câmeras operacionais; ao cair uma câmera, o buraco aparece	Torna visível o impacto de uma falha	Médio
6	Modo sala de situação	Tela cheia para TV, sem menus, alternando entre cidade inteira e regiões em atenção	Mostra que a solução pensa no uso real numa central	Baixo
7	Perguntar ao painel	"O que está acontecendo no Centro?" responde com alertas, indicadores e agentes da região	Continua a busca em linguagem natural da Parte 1	Médio

Fora do escopo: vídeo ao vivo das câmeras e despacho por rádio. Exigem integrações que o hackathon não oferece.

Demonstração e entrega

A demonstração responde à pergunta do enunciado ao vivo: o jurado provoca o problema e vê a central perceber.

Roteiro da demonstração

1. Abrir a central com a cidade inteira: indicadores no topo, regiões em “Normal”, agentes se movendo.
2. Pedir ao jurado que escolha uma região e clicar em “Simular incidente: furto de radar”.
3. Em até 5 segundos: alerta crítico no topo, som, ponto vermelho pulsando e a região caindo para “Atenção”, com o motivo.
4. Abrir a ficha pelo mapa, ver os 3 agentes mais próximos e atribuir um deles.
5. Simular queda de energia: várias câmeras ficam em silêncio e surge um único alerta de incidente correlacionado, com os pontos cegos na camada de cobertura.
6. Mostrar a fila de manutenção e o resumo do turno.
7. Voltar a linha do tempo para mostrar como o incidente começou.

Critérios de pronto

- [ ] Mapa com equipamentos fixos, móveis e agentes, forma por categoria e cor por situação
- [ ] Agrupamento com a cor da pior situação e fluidez com o seed completo da Parte 1
- [ ] Indicadores do topo calculados na API e iguais em todas as telas
- [ ] Filtros combinados que atualizam mapa, indicadores e listas
- [ ] Motor de interpretação com as dez regras de detecção
- [ ] Criticidade com contexto, motivos visíveis e ciclo de vida dos alertas
- [ ] Índice de saúde e painel de regiões
- [ ] Fila de manutenção e agentes mais próximos do alerta
- [ ] Ficha pelo mapa com ações rápidas
- [ ] Simulador e botão “Simular incidente” funcionando sem internet
- [ ] Evento aparece no painel em até 5 segundos

Testes automáticos

- Cada regra de detecção dispara com o evento certo e não dispara sem ele.
- Ajustes de criticidade, supressão durante manutenção e escalonamento.
- Índice de saúde da região para casos conhecidos.
- Indicadores com e sem filtros, comparados com contagens feitas direto no banco.

Ordem de construção

1. Ingestão de sinais e motor de interpretação com as regras principais (furto, mau funcionamento, silêncio).
2. Mapa com camadas, agrupamento e ficha lateral.
3. Push em tempo real, lista de alertas e indicadores do topo.
4. Filtros, índice de saúde e painel de regiões.
5. Fila de manutenção, agentes mais próximos e ações rápidas.
6. Simular incidente e incidente correlacionado.
7. Resumo do turno, linha do tempo, pontos cegos e modo sala de situação, conforme o tempo permitir.